

股票技术指标计算方法与作用说明

赵展鹏

一、均线系统（MA）

英文全称：Moving Average

计算方法

指标名称	计算公式	说明
MA5（5日均线）	$MA5 = (C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5) / 5$	最近 5 个交易日收盘价的算术平均值
MA10（10日均线）	$MA10 = (C_1 + C_2 + \dots + C_{10}) / 10$	最近 10 个交易日收盘价的算术平均值
MA20（20日均线）	$MA20 = (C_1 + C_2 + \dots + C_{20}) / 20$	最近 20 个交易日收盘价的算术平均值
MA60（60日均线）	$MA60 = (C_1 + C_2 + \dots + C_{60}) / 60$	最近 60 个交易日收盘价的算术平均值

指标作用

均线系统用于判断趋势方向。短期均线反映近期市场情绪，中长期均线代表趋势方向。当短期均线上穿中长期均线形成“金叉”时通常是买入信号；反之“死叉”则预示调整。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）表示上涨趋势，空头排列则表示下跌趋势。

策略角色

趋势跟随策略、支撑与阻力判断、金叉死叉信号

二、MACD 指标

英文全称：Moving Average Convergence Divergence

计算方法

指标名称	计算公式	说明
EMA12（12 日指数移动平均）	$EMA_{12} = \alpha \times C + (1-\alpha) \times EMA_{12}(\text{前})$	$\alpha = 2/(12+1) = 2/13 \approx 0.1538$
EMA26（26 日指数移动平均）	$EMA_{26} = \alpha \times C + (1-\alpha) \times EMA_{26}(\text{前})$	$\alpha = 2/(26+1) = 2/27 \approx 0.0741$
DIF（差离值）	$DIF = EMA_{12} - EMA_{26}$	快线，反映短期与中期均线的差值
DEA（异同平均数）	$DEA = EMA_9(DIF)$	慢线，对 DIF 进行 9 日指数平滑
MACD 柱	$MACD \text{ 柱} = DIF - DEA$	本站采用不乘 2 的计算方式，直接等于 DIF 减 DEA

指标作用

MACD 用于判断趋势强弱和多空转换。DIF 上穿 DEA 形成金叉为买入信号，下穿形成死叉为卖出信号。MACD 柱由负转正表示多头力量增强，由正转负表示空头力量增强。零轴上方表示多头趋势，零轴下方表示空头趋势。

策略角色

趋势跟随策略、零轴过滤策略、动量加速/减速策略、多指标确认

三、RSI 相对强弱指标

英文全称：Relative Strength Index

计算方法

指标名称	计算公式	说明
平均上涨幅度	$AvgUp = \text{Wilder 平滑}(\text{当日涨幅})$	采用 Wilder 平滑方法， $\alpha = 1/14$
平均下跌幅度	$AvgDown = \text{Wilder 平滑}(\text{当日跌幅})$	采用 Wilder 平滑方法， $\alpha = 1/14$

RSI (14)	$RSI = 100 \times \text{AvgUp} / (\text{AvgUp} + \text{AvgDown})$	将相对强弱压缩到 0-100 区间
----------	---	-------------------

指标作用

RSI 衡量市场上涨与下跌的相对力量。70 为超买观察线，30 为超卖观察线。RSI 从低位向上穿越 30 关注反弹，从高位回落至 70 关注回调。RSI 既可用于反转逻辑也可用于趋势强度逻辑，指标本身不是策略。

策略角色

均值回归策略、趋势过滤策略、背离研究

四、KDJ 随机指标

英文全称：Stochastic Oscillator

计算方法

指标名称	计算公式	说明
RSV（未成熟随机值）	$RSV = (C - L_9) / (H_9 - L_9) \times 100$	C=收盘价，H ₉ =9 日最高价，L ₉ =9 日最低价
K 值	$K = EMA_3(RSV)$	对 RSV 进行 3 日指数平滑， α=1/3（等价于 SMA(RSV, 3, 1)）
D 值	$D = EMA_3(K)$	对 K 值进行 3 日指数平滑， α=1/3（等价于 SMA(K, 3, 1)）
J 值	$J = 3K - 2D$	方向敏感线，反映 K 与 D 的差值

指标作用

KDJ 通过计算价格在高低区间的相对位置来判断超买超卖。80 以上为超买区，20 以下为超卖区。K 线从下向上突破 D 线形成金叉且位于低位时是短期买入信号；K 线从上向下跌破 D 线形成死叉且位于高位时是短期卖出信号。KDJ 在震荡市中信号较为灵敏。

策略角色

超买超卖判断、金叉死叉信号、J 值预警

五、布林带（BOLL）

英文全称：Bollinger Bands

计算方法

指标名称	计算公式	说明
中轨（MA20）	中轨 = MA_{20}	20 日简单移动平均线
上轨	上轨 = $MA_{20} + 2 \times \sigma$	中轨加上 2 倍标准差（总体标准差，ddof=0）
下轨	下轨 = $MA_{20} - 2 \times \sigma$	中轨减去 2 倍标准差（总体标准差，ddof=0）
带宽	带宽 = (上轨 - 下轨) / 中轨	反映波动率大小

指标作用

布林带反映价格的波动率和运行区间。布林带开口扩大表明波动率增加，通常伴随趋势加速；布林带收窄表明波动率降低，通常是变盘前兆。价格触及上轨时短期有回调压力，触及下轨时短期有反弹可能。同样触及上轨，均值回归策略可能考虑反向，突破策略可能考虑顺势。

策略角色

均值回归策略、突破策略、波动率收缩策略(Squeeze)、动态区间/止损参考

六、ATR 平均真实波幅

英文全称：Average True Range

计算方法

指标名称	计算公式	说明
------	------	----

TR（真实波幅）	$TR = \max(H-L, H-C_p , L-C_p)$	H=最高价，L=最低价，C _p = 前收盘价
ATR(14)	ATR = Wilder 平滑(TR, 14)	采用 Wilder 平滑方法， $\alpha = 1/14$

指标作用

ATR 衡量价格波动幅度，不判断方向。ATR 越大说明单日价格摆动越大，市场波动越剧烈；ATR 越小说明波动越平静。ATR 主要用于设置动态止损和仓位管理，ATR 大时减少持仓数量，ATR 小时适度增加仓位。

策略角色

波动率仓位管理、动态止损策略、突破过滤策略、波动率目标/标的比较

七、参数调节工具

<https://1961410963.github.io/AI-quant/>